campuslands

CAMPUSLANDS FULL SERVICE · SOFTWARE HOUSE

CONFIDENCIAL

PROYECTO A · AGENTE DE IA

Un asistente inteligente, *no un chatbot más*

ORQUESTADOR CENTRAL · AGENTE DE ENTREGAS DIGITALES · CANAL MICROSOFT TEAMS · RAG SOBRE DATOS PROPIOS

PARA MARVAL

Propuesta Técnica — Ecosistema de Agentes de IA "Marvia", Fase 1

PREPARADO PARA	PREPARADO POR	FECHA	VERSIÓN
Dirección — Marval S.A.S.	Campuslands · Full Service	Septiembre 2026	Proyecto A · Agente de IA

Infraestructura cognitiva, *no un chatbot tradicional*

> *Marvia se entiende no como un chatbot tradicional, sino como una infraestructura de asistencia cognitiva capaz de razonar, ejecutar tareas y orquestar flujos de trabajo.*

- ✓ Proyecto **100% independiente** de la Intranet Corporativa: arquitectura, infraestructura y cronograma propios.
- ✓ Comparte principios de diseño con la Intranet (arquitectura hexagonal, portabilidad, estándares abiertos) y a futuro podrán integrarse.
- ✓ Se diseña desde el día uno pensando en un ecosistema multiagente más amplio: Gestión Humana, Tecnología, Comercial, Abastecimiento, Recaudo, Legalización y Contable.
- ✓ El compromiso concreto y priorizado de esta Fase 1 es **un único frente**: el Agente de Soporte para Entregas Digitales, publicado en Microsoft Teams.

02 · ALCANCE DE FASE 1

Un caso de uso, *una entrega impecable*

En alcance — Agente de Entregas Digitales

- ✓ Asistencia en lenguaje natural sobre la app "Entregas Digitales", con base en las fuentes oficiales de Zoho Learn.
- ✓ Apoyo en procesos de autenticación: reenvío y verificación de códigos OTP para clientes.
- ✓ Gestión de registros: creación de actas y novedades directamente en el CRM.
- ✓ Escalamiento inteligente a soporte humano de nivel 2 cuando la incidencia excede el dominio del agente.

Fuera de alcance en Fase 1

- ✗ Consulta de políticas y beneficios de Gestión Humana — cubierto por la Intranet Corporativa.
- ✗ Dudas técnicas sobre proyectos de Tecnología — cubierto por la Intranet Corporativa.
- ✗ Atención directa al cliente final: el agente siempre asiste a una persona de Marval, nunca al cliente.
- ✗ Agentes de Comercial, Abastecimiento, Recaudo, Legalización y Contable — fases posteriores.

03 · ARQUITECTURA MULTIAGENTE

Un agente, *una función*

Baja latencia · fuente de datos acotada y semántica · portabilidad (hexagonal, Docker, PostgreSQL) · sin Kubernetes por ahora.

◆ **Orquestador Central**

Único punto de entrada: interpreta la intención, valida el rol (resuelto por Teams) y enruta al agente experto correspondiente.

01 **Agente de Soporte para Entregas Digitales**

Único agente especializado que se construye en esta fase — herramienta de soporte directo para el personal de Marval en obra.

RESERVADO PARA FASES FUTURAS — SE REGISTRAN SIN REESCRIBIR EL ORQUESTADOR

Gestión Humana | Tecnología | Comercial | Abastecimiento | Recaudo | Legalización | Contable

04 · CAPA DE INTELIGENCIA Y ESTRATEGIA DE DATOS (RAG)

La verdad de negocio, *antes de responder*

El alcance de datos de esta fase se limita estrictamente a las fuentes del dominio de Entregas Digitales.

TIPO DE DATO	FUENTE PRINCIPAL	ALMACENAMIENTO	RECUPERACIÓN
No estructurados	Zoho Learn — 11 artículos de FAQ, manuales y procedimientos, vía conexión MSP	PostgreSQL con extensión pgvector	Indexación vectorial y búsqueda semántica (RAG)
Estructurados	Oracle (bodega de datos) y SOHO CRM — clientes, estado de inmuebles y procesos de entrega	Modelo de datos normalizado (capa intermedia)	Consulta semántica; sincronización asíncrona, sin acceso directo a bases transaccionales

NOTA DE ALCANCE Los datos de personal en Cactus (Digital Ware) no forman parte del alcance de esta Fase 1 — son insumo de un futuro Agente de Gestión Humana.

Portabilidad absoluta, *sin vendor lock-in*

Marval requiere poder migrar la lógica de agentes entre nubes (Azure, AWS u Oracle Cloud) sin reescritura.

STACK · 01

Lenguaje y frameworks

Python con FastAPI. LangChain como base; se evalúa LangGraph para flujos agénticos complejos.

STACK · 02

Arquitectura

Hexagonal (puertos y adaptadores), independiente de proveedor cloud, motor de base de datos y proveedor de modelo.

STACK · 03

Despliegue

Contenedores Docker bajo servicios administrados auto-escalables. Se evita Kubernetes por costo y complejidad.

STACK · 04

Estado y persistencia

PostgreSQL con extensión pgvector, para búsqueda híbrida e historial de conversaciones.

STACK · 05

Integración con Teams

Bot Framework + Teams AI Library, reutilizando la misma lógica de agentes del orquestador.

STACK · 06

Gestión de identidad

Sin autenticación propia: recibe de Teams el contexto de usuario y rol ya resuelto.

06 · MOTOR DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Salida rápida al mercado, *sin cerrar el futuro*

CRITERIO	AZURE OPENAI (GPT-4O-MINI)	MODELOS LOCALES (LLAMA / MISTRAL)
Razonamiento	Superior y consistente desde el inicio	Requiere afinación (fine-tuning) y MLOps
Inversión	Variable (pago por uso); protege el presupuesto inicial	Fija (alto costo inicial en infraestructura GPU)
Privacidad	Contratos empresariales — los datos no entrenan el modelo	Privacidad total en perímetro local
Implementación	Acelerada (días)	Compleja (semanas / meses)

RECOMENDACIÓN DE CONSULTORÍA

Iniciar la Fase 1 con Azure OpenAI protege el presupuesto de Marval durante la validación de negocio. La arquitectura hexagonal garantiza que el motor pueda migrarse a modelos locales más adelante, sin afectar la lógica del ecosistema.

07 · INSUMOS TÉCNICOS CRÍTICOS

Cuatro insumos, *para no perder el enfoque*

Dependencias bloqueantes referidas al dominio de Entregas Digitales, solicitadas formalmente al equipo de Datos de Marval.

INSUMO · 01

Diccionario de datos y modelo normalizado

Detalle de entidades en Oracle y en SOHO CRM para el dominio de Entregas Digitales.

INSUMO · 02

Contratos de API

Especificaciones técnicas para la integración con el CRM y con Microsoft Graph/Teams.

INSUMO · 03

Muestra de la base de conocimiento

Al menos un artículo representativo de los 11 disponibles hoy en Zoho Learn, para dimensionar la base vectorial.

INSUMO · 04

Roles y contextos de usuario

Mapeo de perfiles (personal de obra vs. otros roles internos) para la gestión de permisos.

¿Cuándo *empezamos?*

1. **Fase 1 — Entregas Digitales en Teams**
   Orquestador + agente especializado, alcance de esta propuesta.

2. **Fase 2 — Gestión Humana y Tecnología**
   Nuevos agentes de dominio que reutilizan el mismo orquestador.

3. **Fase 3 — Ecosistema multiagente ampliado**
   Comercial, Abastecimiento, Recaudo, Legalización y Contable.

SU CONTACTO DIRECTO

Gabriela Pedraza Rueda

DIRECTORA FULL SERVICE GLOBAL

gabriela.pedraza@campuslands.com

+57 300 302 8555